

使得对于任意的 $\lambda > 0$, 有

$$m(E|f| > \lambda) < \frac{M}{\lambda^\alpha}.$$

证明 $f \in L(E)$.

29. 设可测集 $E \subset [0, 1]$, 证明函数 $\chi_E(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是黎曼可积的当且仅当 $m(\overline{E} \setminus \overset{\circ}{E}) = 0$.

30. 设 $f(x) \in L(0, \infty)$, 又 $g(x) \in \mathfrak{M}(E)$. 若存在 $M > 0$, 对一切 $x \in (0, \infty)$, 均有 $|g(x)/x| \leq M$, 试证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(x)g(x)dx = 0.$$

§3.3 重积分与累次积分

重积分与累次积分的关系是多元微积分学中的重要课题. 以二元函数为例, 若 $f(x, y)$ 是长方形 $\mathcal{D} = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数, 则

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy &= \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \\ &= \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx. \end{aligned}$$

上述等式中累次积分交换次序是很有价值的. 在黎曼积分框架下, 被积函数连续性条件可以减弱, 但是总免不了要用到较难验证的条件. 而在 Lebesgue 积分的框架内, 这个问题在本节将得到完满的结果.

§3.3.1 Fubini 定理

设 A, B 是两个集合. A 与 B 的笛卡儿 (Descartes) 积指的是集合

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}. \quad (3.3.1)$$